



Tecnológico de Monterrey

Fundamentación de robótica (Gpo 101)

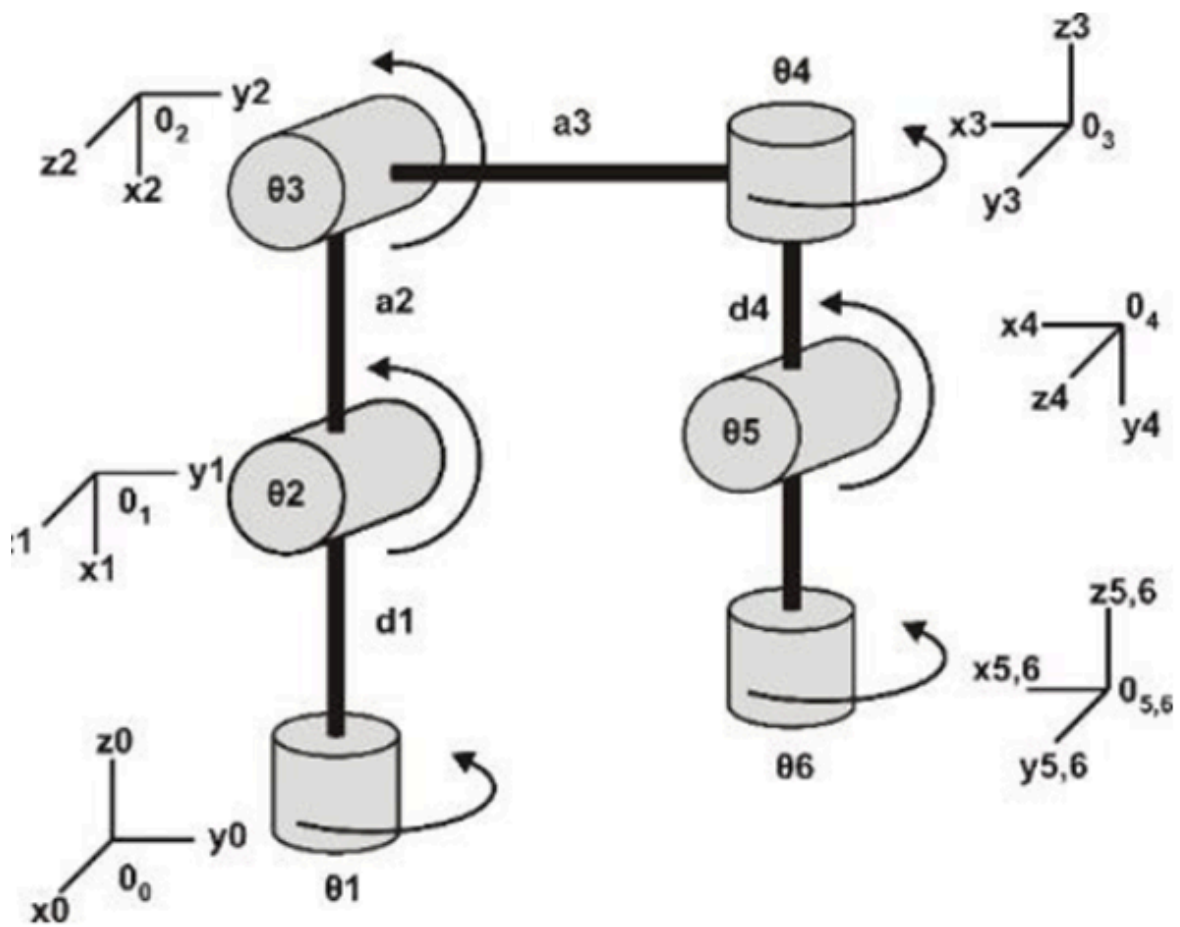
Actividad 3 (Análisis de transformaciones)

Omar Kuri Vázquez | A01738129

Alfredo García Suárez

02 de Marzo del 2026

Sistema de interacción:



SISTEMA DE INTERACCIÓN (6GDL)

Actividad 3: Análisis de transformaciones

Transformaciones de A1 a A2

Rotación: Rotación de 90° alrededor de Y_0 .

Traslación: Traslación positiva de $L1$ sobre el eje Z_0 .

$$T_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L1 \end{bmatrix} \quad R_1 = \begin{bmatrix} \cos & -\sin & 0 \\ \sin & \cos & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \sin & -\cos \\ 0 & \cos & \sin \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformaciones de A2 a A3

Rotación: No existe rotación.

Traslación: Traslación de $-L2 \sin \theta_2$ y $L2 \cos \theta_2$ en Y_1 .

$$T_2 = \begin{bmatrix} -L2 \sin \theta_2 \\ L2 \cos \theta_2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad R_2 = \begin{bmatrix} \cos & -\sin & 0 \\ \sin & \cos & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformaciones de A3 a A4

Rotación: Rotación de 90° alrededor de X_2 . Rotación negativa de 90° alrededor de Y_2 .

Traslación: Traslación de $-L3 \sin \theta_3$ en X_2 y $L3 \cos \theta_3$ en Y_2 .

$$T_3 = \begin{bmatrix} -L3 \sin \theta_3 \\ L3 \cos \theta_3 \\ 0 \end{bmatrix} \quad R_3 = \begin{bmatrix} \cos & -\sin & 0 \\ \sin & \cos & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \cos & 0 & \sin \\ -\sin & 0 & \cos \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \sin & \cos \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos & \sin \end{bmatrix}$$

Transformaciones de A4 a A5

Rotación: Rotación de -90° alrededor de X_3 .

Traslación: Traslación negativa de L_4 en Z_3 .

$$T_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -L_4 \end{bmatrix} \quad R_4 = \begin{bmatrix} \cos & -\sin & 0 \\ \sin & \cos & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos & 0 & -\sin \\ -\sin & 0 & -\cos \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

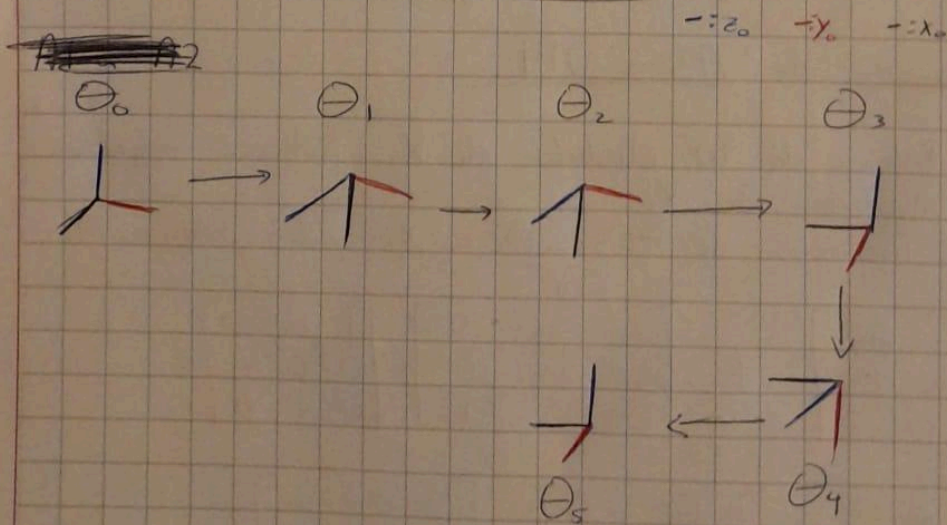
Transformaciones de A5 a A6

Rotación: Rotación de 90° alrededor de X_4 .

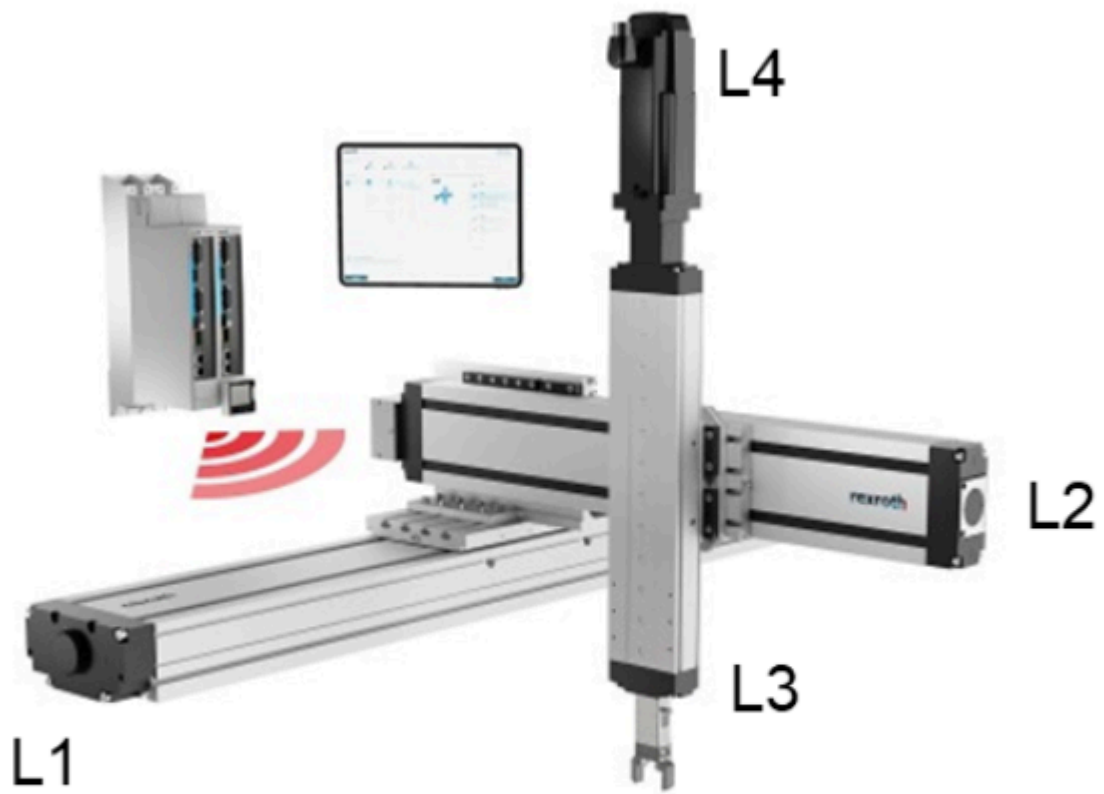
Traslación: Traslación de $L_5 \cos \theta_5$ en X_4 y $-L_5 \sin \theta_5$ en Y_4 .

$$T_5 = \begin{bmatrix} L_5 \cos \theta_5 \\ -L_5 \sin \theta_5 \\ 0 \end{bmatrix} \quad R_5 = \begin{bmatrix} \cos & -\sin & 0 \\ \sin & \cos & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos & 0 & \sin \\ -\sin & 0 & \cos \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Diagramas de marcos de referencia



Robot cartesiano:



ROBOT CARTESIANO (4GDL)

Transformaciones de A1 a A2.

Rotación: Rotación de -90° alrededor de Y_0 .

Traslación: Traslación positiva de $L1$ en Z_0 .

$$T_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L1 \end{bmatrix} \quad R_1 = \begin{bmatrix} \cos & -\sin & 0 \\ \sin & \cos & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin & -\cos \\ 0 & \cos & -\sin \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformaciones de A2 a A3

Rotación: Rotación de 90° alrededor de X_1 .

Traslación: Traslación positiva de $L2$ en Z_1 .

$$T_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L2 \end{bmatrix} \quad R_2 = \begin{bmatrix} \cos & -\sin & 0 \\ \sin & \cos & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos & 0 & \sin \\ \sin & 0 & -\cos \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformaciones de A3 a A4

Rotación: No existe rotación.

Traslación: Traslación positiva de $L3$ en Z_2 .

$$T_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L3 \end{bmatrix} \quad R_3 = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

